

3.1 Topologie d'un espace métrique

Définition 3.1.1. Soit E un ensemble non vide. On appelle *métrique* ou *distance* sur E , toute application $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}^+$ telle que, pour tous $x, y, z \in E$ on ait

1. $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,
2. $d(x, y) = d(y, x)$ (Symétrie),
3. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (Inégalité triangulaire).

(E, d) est appelé un *espace métrique*.

Exemples 3.1.2.

1. **Métrique discrète :** Soit E un ensemble non vide.

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \neq y \\ 0, & \text{si } x = y. \end{cases}$$

2. Dans $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on a une métrique définie par

$$d(x, y) = |x - y|,$$

pour tous $x, y, z \in E$ où $|\cdot|$ représente la valeur absolue dans $\mathbb{R}$ ou le module dans $\mathbb{C}$.

3. Soit $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Posons $X = E^n$, soit $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$ dans X .

(a) L'application définie par

$$d(x, y) = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|,$$

est une métrique sur X .

(b) Si $\alpha \in [1, +\infty[$, on a une métrique sur X définie par :

$$d_\alpha(x, y) = \left\{ \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^\alpha \right\}^{\frac{1}{\alpha}}.$$

Si $\alpha = 2$, on obtient la métrique euclidienne.

$$d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2}.$$

(c) Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. L'application définie sur $E \times E$ par $(x, y) \mapsto \|x - y\|$ est une distance sur E .

Propriétés 3.1.3. Soit d une métrique sur un ensemble non vide E .

1. Pour tous $x_1, \dots, x_n \in E$, on a

$$d(x_1, x_n) \leq d(x_1, x_2) + \dots + d(x_{n-1}, x_n).$$

2. Pour tous $x, y, z \in E$, on a

$$|d(x, y) - d(y, z)| \leq d(x, z).$$

3. Pour tous $x, y, x', y' \in E$, on a

$$|d(x, y) - d(x', y')| \leq d(x, y') + d(x', y).$$

Exercice 3.1.4. Démontrer les propriétés précédentes.

Définition 3.1.5. Soit (E, d) un espace métrique et $a \in E$. Soit r un réel positif.

1. On appelle boule ouverte de centre a et de rayon r l'ensemble noté $B(a, r)$ défini dans E par

$$B(a, r) = \{x \in E / d(a, x) < r\}.$$

2. On appelle boule fermée de centre a et de rayon r l'ensemble noté $B_f(a, r)$ défini dans E par

$$B_f(a, r) = \{x \in E / d(a, x) \leq r\}.$$

3. On appelle sphère de centre a et de rayon r l'ensemble noté $S(a, r)$ défini dans E par

$$S(a, r) = \{x \in E / d(a, x) = r\}.$$

Exemples 3.1.6.

1. Dans l'espace métrique $(\mathbb{R}, |.|)$ on a

$$B(a, r) =]a - r, a + r[\text{ et } B_f(a, r) = [a - r, a + r].$$

2. Dans $(\mathbb{R}^2, d_2)$, $B(a, r)$ est le disque ouvert de centre a et de rayon r , en effet :

$$\begin{aligned} B(a, r) &= \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : d_2((a_1, a_2), (x_1, x_2)) < r\} \\ &= \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(a_1 - x_1)^2 + (a_2 - x_2)^2} < r\} \\ &= \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : (a_1 - x_1)^2 + (a_2 - x_2)^2 < r^2\}. \end{aligned}$$

Notons que $S(a, r)$ est le cercle de centre a et de rayon r .

3. Soit E un ensemble non vide muni de la métrique discrète, alors pour $a \in E$, on a

$$B(a, 2) = B_f(a, 2) = E, \quad B(a, \frac{1}{2}) = B_f(a, \frac{1}{2}) = \{a\}, \quad S(a, \frac{1}{2}) = \emptyset.$$

Définition 3.1.7. Soit (E, d) un espace métrique. On dit qu'une partie A de E est bornée s'il existe une boule $B(a, r)$ de E contenant A .

Remarque 3.1.8. E est borné s'il est égal à une boule ou si la métrique d est bornée.

Exercice 3.1.9. Soit (E, d) un espace métrique et A une partie de E . Montrer que si A est bornée, alors pour tout $a \in A$, il existe une boule de centre a qui contient A .

Définition 3.1.10. Soit (E, d) un espace métrique et A une partie de E . Le diamètre de A noté $\delta(A)$ est défini par

$$\delta(A) = \sup_{x,y \in A} d(x,y).$$

Exemple 3.1.11. Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la distance euclidienne, on a : $\delta(S(a,r)) = 2r$.

Proposition 3.1.12. Une partie A d'un espace métrique (E,d) est bornée si et seulement si son diamètre est fini.

Démonstration. $\Rightarrow$) Supposons que A est bornée.

Alors A est contenu dans une certaine boule $B(a,r)$.

Soit $x,y \in A$.

Donc $d(x,y) \leq d(x,a) + d(a,y) \leq 2r$.

D'où $\delta(A) \leq 2r$.

Donc $\delta(A)$ est fini.

$\Leftarrow$) Supposons d'abord que $\delta(A)$ est fini.

Soit $a \in A$.

Alors $A \subset B(a, 1 + \delta(A))$.

En effet :

Si $x \in A$, alors $d(a,x) \leq \delta(A) < 1 + \delta(A)$. □

Théorème 3.1.13. Soit (E,d) un espace métrique. La famille τ_d de parties de E défini par :

$$\tau_d = \{O \subset E : O = \cup \text{ des boules ouvertes} \} \cup \{\}$$

est une topologie sur E .

Propriétés 3.1.14. Dans un espace métrique

1. Une boule ouverte est un ouvert.
2. Une boule fermée est un fermé.
3. Une sphère est un fermé.

Remarque 3.1.15. Si d est la métrique discrète, alors τ_d est la topologie discrète.

Proposition 3.1.16. Soit (E,d) un espace métrique. Les boules ouvertes constituent une base pour la topologie τ_d . Autrement dit, $\{B(x,r) : x \in E, r > 0\}$ est une base de τ_d .

Proposition 3.1.17. Soit (E,d) un espace métrique et $x \in E$.

1. $\{B(x,r) : r > 0\}$ est une base de voisinage de x .
2. $\{B(x, \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}^*\}$ est une base de voisinages de x .

Proposition 3.1.18. Soit (E,d) un espace métrique et $x \in E$. Alors, la topologie τ_d est séparé.

Proposition 3.1.19. Soit (E,d) un espace métrique et $x \in E$, A une partie de E et $a \in A$. Alors

- a) $a \in \overline{A} \Leftrightarrow \forall r > 0, B(a,r) \cap A \neq \emptyset$.
- b) $a \in \dot{A} \Leftrightarrow \exists r > 0, B(a,r) \subset A$.

Propriétés 3.1.20. Soit (E,d) un espace métrique et A une partie de E .

1. A est un ouvert ssi $\forall x \in A, \exists r > 0 : B(a,r) \subset A$.
2. A est un fermé ssi $\forall x \in A, \forall r > 0, B(a,r) \cap A \neq \emptyset$.

Définition 3.1.21. Soit (X,τ) un espace topologique et A une partie de X . On dit que A est dense dans X si $\bar{A} = X$.

Exemple 3.1.22. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Définition 3.1.23. Un espace topologique (X, τ) est dit séparable, s'il existe une partie au plus dénombrable (finie ou dénombrable) partout dense sur X .

Exemples 3.1.24.

1. $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est séparable puisque $\mathbb{Q}$ est dénombrable et dense dans $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{R}$ grossier est séparable ($A = \{0\}$) et non séparé.
3. $\mathbb{R}$ discrète est non séparable mais séparé.
4. $\mathbb{R}^n$ est séparable puisque $\mathbb{Q}^n$ est dénombrable et dense dans $\mathbb{R}^n$.

Théorème 3.1.25. Un espace métrique (E, d) est séparable, si, et seulement s'il existe une base au plus dénombrable de τ_d .

Démonstration. Exercice. □

3.2 Suites et applications dans les espaces métriques

3.2.1 Les suites dans les espaces métriques

Définition 3.2.1. Soit (E, d) un espace métrique et $l \in E$. On dit qu'une suite (x_n) d'éléments de E tend vers l , si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n \geq N \Rightarrow d(x_n, l) < \epsilon.$$

l est appelé la limite de la suite (x_n) dans (E, d) .

Remarques 3.2.2. Soit (E, d) un espace métrique et (x_n) une suite d'éléments de E .

1. Si la suite (x_n) admet $l \in E$ comme limite, alors l est unique et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l$.
2. Si la suite (x_n) admet une limite, on dit qu'elle est convergente.
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, l) = 0$.

Définition 3.2.3. Soit (E, d) un espace métrique et $x = (x_n)$ une suite d'éléments de E .

- a) Une sous-suite ou suite extraite de (x_n) est une suite de la forme $x \circ \phi : \mathbb{N} \rightarrow E$ où $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.
- b) Une suite extraite est souvent notée $(x_{\phi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ ou $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$.

Proposition 3.2.4. Toute suite extraite d'une suite convergente est convergente et admet la même limite.

Définition 3.2.5. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans un espace métrique (E, d) . Un point $x \in E$ est une valeur d'adhérence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, si x est la limite d'une suite extraite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarques 3.2.6. Soit (E, d) un espace métrique, $x \in E$ et (x_n) une suite d'éléments de E .

1. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$, alors x est l'unique valeur d'adhérence de la suite (x_n) .
2. Une valeur d'adhérence de la suite (x_n) est un point adhérent à la partie $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, mais la réciproque est fausse.

Proposition 3.2.7. Soit (E, d) un espace métrique et (x_n) une suite d'éléments de E . Les conditions suivantes sont équivalentes :

1. a est une valeur d'adhérence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$,
2. il existe une suite extraite $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant vers a ,

3. pour tout $\epsilon > 0$, l'ensemble $\{x_n : x_n \in B(a, \epsilon)\}$ est infini,
4. $\forall \epsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists m \geq n : x_m \in B(a, \epsilon)$,
5. $a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{x_k : k \geq n\}}$.

Théorème 3.2.8. Soit A une partie non vide d'un espace métrique (E, d) . Alors

$$a \in \overline{A} \Leftrightarrow \text{il existe } (x_n) \subset A \text{ tel que } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a.$$

Démonstration. $\Rightarrow$) Soit $a \in \overline{A}$.

Alors, tout voisinage de a rencontre A . Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Donc $B(a, \frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$.

Soit $x_n \in B(a, \frac{1}{n}) \cap A$.

Alors (x_n) est une suite d'éléments de A qui vérifie $d(a, x_n) < \frac{1}{n}$.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$.

$\Leftarrow$) Supposons que a est la limite d'une suite d'éléments de A .

Soit $\epsilon > 0$.

Alors, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $d(x_n, a) < \epsilon$ pour $n \geq n_0$.

En particulier, $d(x_0, a) < \epsilon$.

Donc $x_{n_0} \in A$ et $x_{n_0} \in B(a, \epsilon)$.

D'où $A \cap B(a, \epsilon) \neq \emptyset$.

D'où $a \in \overline{A}$. □

Corollaire 3.2.9. Soit A une partie non vide d'un espace métrique (E, d) . Alors

$$A \text{ est fermée} \Leftrightarrow \text{pour toute suite } (x_n) \subset A \text{ convergente, on a } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \in A.$$

3.2.2 Equivalence des métriques

Définition 3.2.10. Soit E un ensemble non vide. Deux métriques d_1 et d_2 sur E sont équivalentes, si :

$$\exists c_1, c_2 > 0 : c_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq c_2 d_1(x, y), \text{ pour tous } x, y \in E.$$

Exemple 3.2.11. $E = \mathbb{R}^2$, $d_1(x, y) = \sup_{1 \leq i \leq 2} |x_i - y_i|$ et $d_2(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$ avec $x = (x_1, x_2)$ et $y = (y_1, y_2)$.

Définition 3.2.12. Soit E un ensemble non vide. Deux métriques d et d' sur E sont topologiquement équivalentes, si (E, d) et (E, d') ont les mêmes ouverts.

On dit que les métriques d et d' définissent la même topologie.

Proposition 3.2.13. Deux métriques équivalentes sont topologiquement équivalentes.

La réciproque de cette proposition est fausse.

Théorème 3.2.14. Soit d et d' deux métriques topologiquement équivalentes sur un ensemble non vide E . Alors :

1. $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$ dans $(E, d) \Leftrightarrow x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$ dans (E, d') .
2. O est un ouvert dans $(E, d) \Leftrightarrow O$ est un ouvert dans (E, d') .
3. F est un fermé dans $(E, d) \Leftrightarrow F$ est un fermé dans (E, d') .

3.2.3 Continuité

Définition 3.2.15. Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques, $f : E \rightarrow F$ une application, $a \in E$ et $b \in F$.

1. On dit que f a pour limite b lorsque x tend vers a , si

$$\forall \epsilon > 0, \exists r > 0 : d(x, a) < r \Rightarrow d(f(x), b) < \epsilon.$$

On écrit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$.

2. On dit que f est continue en a , si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

3. On dit que f est continue, si f est continue en tout point de E .

Théorème 3.2.16. Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques, $f : E \rightarrow F$ une application, $a \in E$ et $b \in F$. Alors, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ si, et seulement si, pour toute suite $(x_n) \subset E$ convergeant vers a , la suite $(f(x_n))$ converge vers b .

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$.

Alors, $\forall \epsilon > 0, \exists r > 0 : d(x, a) < r \Rightarrow d'(f(x), b) < \epsilon$.

Soit $(x_n) \subset E$ une suite telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$.

Donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $d(x_n, a) < r$ pour $n \geq N$.

Donc $d'(f(x_n), b) < \epsilon$ pour $n \geq N$.

Ce qui implique que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = b$.

$\Leftarrow$ Par absurde.

Supposons que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq b$.

Donc $\exists \epsilon > 0, \forall r > 0, \exists x \in E : d(x, a) < r$ et $d'(f(x), b) \geq \epsilon$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ et posons $r = \frac{1}{n+1}$.

Alors $\exists x_n \in E : d(x_n, a) < \frac{1}{n+1}$ et $d'(f(x_n), b) \geq \epsilon$.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \neq b$.

Ce qui est absurde. □

Corollaire 3.2.17. Soit (E, d) et (F, d') deux espaces métriques, $f : E \rightarrow F$ une application et $a \in E$. Alors, f est continue en a si, et seulement si, pour toute suite $(x_n) \subset E$ convergeant vers a , la suite $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$.

Corollaire 3.2.18. La composée de deux applications continues est une application continue.

Exercice 3.2.19. Soit (E, d) et (F, d') deux espaces métriques et A une partie dense dans E . Montrer que si $f, g : E \rightarrow F$ sont deux applications continues telles que $f|_A = g|_A$, alors $f = g$.

Définition 3.2.20. Soit (E, d) et (F, d') deux espaces métriques et $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est uniformément continue si,

$$\forall \epsilon > 0, \exists r > 0 : d(x, y) < r \Rightarrow d(f(x), f(y)) < \epsilon.$$

Remarques 3.2.21.

1. Une application uniformément continue est continue.
2. Les applications continues entre deux espaces métriques E et F restent les mêmes si on passe à des métriques topologiquement équivalentes sur E ou sur F , mais il n'en va pas de mêmes pour les applications uniformément continues.

Définition 3.2.22. Soit (E, d) et (F, d') deux espaces métriques et A une partie de E . Si $g : A \rightarrow F$ est une application continue, nous appelons prolongement continue de g toute application continue $f : E \rightarrow F$ telle que $f|_A = g$.

Définition 3.2.23. Soit (E, d) et (F, d') deux espaces métriques, $A \subset E$, $a \in \overline{A}$ et $b \in F$. On dit qu'une application $f : E \rightarrow F$ tend vers b en a par rapport à A et on écrit $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = b$, si

$$\forall \epsilon > 0, \exists r > 0; (x \in A \text{ et } d(x, a) < r) \Rightarrow d(f(x), b) < \epsilon.$$

Proposition 3.2.24.

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = b \Leftrightarrow$ pour toute suite $(x_n) \subset A$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, on ait $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = b$.

Proposition 3.2.25. Soit (E, d) et (F, d') deux espaces métriques, x_0 un point non isolé de E et $f : E \setminus \{x_0\} \rightarrow F$ une application continue. Si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in E \setminus \{x_0\}}} f(x) = b$, alors l'application

$$\begin{aligned} \tilde{f} : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto \begin{cases} f(x), & \text{si } x \neq x_0 \\ b, & \text{si } x = x_0, \end{cases} \end{aligned}$$

est l'unique prolongement continue de f en x_0 .

Exemples 3.2.26.

1. Fonction réelle croissante majorée.
2. Prolongement de $x \mapsto x^x$ en 0.

3. Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en x_0 , alors la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se prolonge

$$x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

 par continuité en x_0 en posant $\tilde{g}(x_0) = f'(x_0)$.

3.3 Espaces métriques compacts

Lemme 3.3.1. (Compacts emboîtés)

Soit (E, d) un espace métrique compact. Si $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante de parties compactes non vides de E , alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$.

Démonstration. Supposons que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n = \emptyset$.

Alors $E = (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n)^c = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n^c$.

Donc (K_n^c) est un recouvrement ouvert de E .

Puisque E est compact.

Alors $\exists N \in \mathbb{N}$, $E = \bigcup_{n=0}^N K_n^c$.

On a $K_0 \supset K_1 \supset \dots \supset K_N$.

Donc $K_0^c \subset K_1^c \subset \dots \subset K_N^c$.

Alors $E = (K_N)^c \Rightarrow K_N = \emptyset$.

Ce qui est contradictoire avec K_N est non vide. □

Définition 3.3.2. On dit qu'un espace métrique (E, d) vérifie la propriété de **Bolzano-Weistrass**, si de toute suite on peut extraire une sous-suite convergente.

Lemme 3.3.3. Soit (E, d) un espace métrique vérifie la propriété de **Bolzano-Weistrass**. Si $(U_i)_{i \in I}$ est un recouvrement ouvert de E , alors,

$$\exists r > 0, \forall x \in E, \exists i_x \in I, B(x, r) \subset U_{i_x}.$$

Démonstration. Supposons que non.

Alors, $\forall r > 0, \exists x \in E, \forall i_x \in I, B(x, r) \not\subset U_{i_x}$

Posons $r = \frac{1}{n+1}, n \in \mathbb{N}$.

Alors $\exists x_n \in E, \forall i \in I, B(x_n, \frac{1}{n+1}) \not\subset U_{i_x}$.

Puisque E vérifie la propriété de **Bolzano-Weistrass**.

Alors on peut extraire une sous-suite convergente de la suite (x_n) .

Donc il existe $x_{\varphi(n)}; x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha$.

D'autre part il existe $i_0 \in I, \alpha \in U_{i_0}$.

Alors $\exists q > 0, B(\alpha, q) \subset U_{i_0}$.

Puisque $\frac{1}{\varphi(n)+1} \rightarrow 0$.

On a, $B(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{\varphi(n)+1}) \subset B(\alpha, q)$ à partir d'un certain rang.

Donc $B(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{\varphi(n)+1}) \subset U_{i_0}$.

Ce qui est absurde. □

Théorème 3.3.4. *Un espace métrique est compact si et seulement s'il vérifie la propriété de **Bolzano-Weistrass**.*

Démonstration. $\Rightarrow$) Soit (E, d) un espace métrique compact.

Soit (x_n) une suite dans E .

L'ensemble des valeurs d'adhérence de (x_n) est $A = \bigcap_n \{\overline{x_k, k \geq n}\}$.

Posons $K_n = \{\overline{x_k, k \geq n}\}$.

Donc K_n est un compact $\neq \emptyset$.

Alors $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante des compacts non vides.

D'après la lemme des compacts emboîtés, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$ c-à-d $A \neq \emptyset$.

Donc (x_n) admet au moins une valeur d'adhérence.

D'où on peut extraire une sous-suite convergente de (x_n) .

$\Leftarrow$) Supposons que (E, d) vérifie la propriété de **Bolzano-Weistrass**.

Soit $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert de E .

Alors $\exists r > 0, \forall x \in E, \exists i_x \in I, B(x, r) \subset U_{i_x}$.

Donc $(B(x, r))_{x \in E}$ recouvre E .

Il suffit de montrer qu'on peut extraire un sous-recouvrement fini de $(B(x, r))_{x \in E}$.

Supposons que non.

Donc $\exists a_1 \in E; B_1 = B(a_1, r) \neq E$.

Soit $a_2 \in E \setminus B_1$.

Posons $B_2 = B(a_2, r)$.

On a $E \neq B_1 \cup B_2$.

Soit $a_3 \in E \setminus (B_1 \cup B_2)$.

Donc, on peut construire une suite $(a_n) \subset E$ telle que $\forall n \neq m, a_n \notin B_m(a_m, r)$.

Alors $\exists r > 0, \forall n \neq m, d(a_n, a_m) \geq r$.

Donc (a_n) n'a aucune valeur d'adhérence.

Donc on ne peut pas extraire une sous suite convergente de (a_n) .

D'où la contradiction. □

Corollaire 3.3.5. *Un espace métrique est compact si et seulement si toute suite admet une valeur d'adhérence.*

Théorème 3.3.6. *Tout espace métrique compact est séparable.*

Démonstration. Soit (E, d) un espace métrique compact.

Alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*, E = \bigcup_{x \in E} B(x^n, \frac{1}{n})$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists p_n \in \mathbb{N}^*, E = \bigcup_{k=1}^{p_n} B(x_k^n, \frac{1}{n})$.

Posons $A_n = \{x_1^n, \dots, x_{p_n}^n\}$ et $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$.

Montrons que A est dense dans E i.e montrons que $\overline{A} = E$.

Soit $y \in E$.

Puisque $E = \bigcup_{x \in E} B(x^n, \frac{1}{n})$.

Alors $\exists k_0 \in \{1, p_1, \dots, p_n\}; y \in B(x_{k_0}^n, \frac{1}{n})$.

On a $B(y, \frac{1}{n})$ est un voisinage de y .

Puisque $y \in B(x_{k_0}^n, \frac{1}{n})$.

Alors $d(y, x_{k_0}^n) < \frac{1}{n}$.

Donc $x_{k_0}^n \in B(y, \frac{1}{n})$.

D'où $\forall n \in \mathbb{N}^*, B(y, \frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$.

D'où $y \in A$ c-à-d $E \subset \overline{A}$, Or on a $\overline{A} \subset E$.

Donc $E = \overline{A}$.

D'où le résultat. □

Théorème 3.3.7. *Tout espace métrique compact est borné.*

Démonstration. Soit (E, d) un espace métrique compact.

Soient $a \in E$, l'application $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur E qui est compact.

$$x \mapsto d(a, x)$$

Donc $\exists x_0 \in E, \sup_{x \in E} f(x) = f(x_0) = d(x_0, a) < 1 + d(x_0, a)$.

Posons $r = 1 + d(x_0, a)$.

Alors $\forall x \in E, d(x, a) < \sup_{x \in E} f(x) < r$. c-à-d $\forall x \in E, d(a, x) < r$.

Donc $x \in B(a, r)$. □

Corollaire 3.3.8. *Tout espace métrique compact est borné fermé.*

La réciproque du corollaire 3.3.8 est fausse.

Remarques 3.3.9.

1. X est compact dans $\mathbb{R} \Leftrightarrow X = [a, b]$.

2. Dans $\mathbb{R}^n$, les compacts sont précisément les parties bornées fermées.

Théorème 3.3.10. *Toute application continue sur un espace métrique compact est uniformément continue.*

Démonstration. Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques avec E est compact.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application continue.

Montrons que : $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, d(x, y) < \alpha \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Puisque f est continue, alors

$$\forall a \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists r_a > 0, d(x, a) < r_a \Rightarrow d'(f(x), f(a)) < \varepsilon.$$

La famille $(B(a, r_a))_{a \in E}$ est un recouvrement ouvert de E , et comme E est compact, E vérifie la propriété de **Bolzano-Wierstrass**.

Donc

$$\exists r > 0, \forall x \in E, \exists a_i \in E, B(x, r) \subset B(a_i, r_{a_i}).$$

$$\begin{aligned} d(x, y) < r &\Rightarrow x \in B(x, r) \text{ et } y \in B(x, r) \\ &\Rightarrow d(x, a_i) < r_{a_i} \text{ et } d(y, a_i) < r_{a_i} \\ &\Rightarrow d'(f(x), f(a_i)) < \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } d'(f(y), f(a_i)) < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Donc

$$d'(f(x), f(y)) \leq d'(f(x), f(a_i)) + d'(f(y), f(a_i)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

□

3.4 Espaces métriques complets

Définition 3.4.1. Soit (x_n) une suite dans un espace métrique (E, d) . On dit que (x_n) est de **Cauchy** si,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}; n, m \geq N \Rightarrow d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Proposition 3.4.2. Toute suite convergente dans un espace métrique est de Cauchy.

Démonstration. Soit (x_n) une suite convergente dans un espace métrique (E, d) .

Donc il existe $x \in E$, $(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$.

Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow d(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Soient $n \geq N$ et $m \geq N$.

Alors $d(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}$ et $d(x_m, x) < \frac{\varepsilon}{2}$.

Donc $d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m)$.

D'où $d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

On en déduit que (x_n) est une suite de Cauchy. □

Remarque 3.4.3. Dans un espace métrique non complet, on peut trouver une suite de Cauchy non convergente.

Exemple 3.4.4. On considère $(\mathbb{Q}, |.|)$.

On pose $x_n = \frac{E(2^n \sqrt{2})}{2^n} \in \mathbb{Q}$.

On a

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2^n \sqrt{2} - 1 \leq E(2^n \sqrt{2}) 2^n \leq 2^n \sqrt{2}.$$

Alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sqrt{2} - \frac{1}{2^n} \leq \frac{E(2^n \sqrt{2}) 2^n}{2^n} \leq \sqrt{2}.$$

Donc $\sqrt{2} - \frac{1}{2^n} \leq x_n \leq \sqrt{2}$.

Alors $x_n \rightarrow \sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Donc (x_n) est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$, mais non convergente.

Remarque 3.4.5. (x_n) est de Cauchy $\Leftrightarrow d(x_n, x_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow +\infty} 0$.

Théorème 3.4.6. *Toute suite de Cauchy a au plus une valeur d'adhérence.*

Démonstration. Soit (x_n) une suite de Cauchy dans un espace métrique (E, d) .

Supposons que (x_n) admet deux valeurs d'adhérences différentes a et b .

Donc il existe $(x_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$, $(x_{\psi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$.

Posons $\varepsilon = d(a, b) > 0$. Alors

$$\begin{aligned} \exists N_1 \in \mathbb{N}, n \geq N_1 \Rightarrow d(x_{\varphi(n)}, a) < \frac{\varepsilon}{3} \text{ et } \exists N_2 \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \Rightarrow d(x_{\psi(n)}, b) < \frac{\varepsilon}{3} \text{ et } \exists N_3 \in \mathbb{N}, \\ n, m \geq N_3 \Rightarrow d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

Puisque $\varphi(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $\psi(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Alors, il existe $n_0 \geq N_1$ et $n_1 \geq N_2$ tels que $\varphi(n_0) \geq N_3$ et $\varphi(n_1) \geq N_3$.

Donc $\varepsilon = d(a, b) \leq d(a, x_{\varphi(n_0)}) + d(x_{\varphi(n_0)}, x_{\varphi(n_1)}) + d(x_{\varphi(n_1)}, b) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon$.

Ce qui est impossible. □

Théorème 3.4.7. *Soit (x_n) une suite de Cauchy. Alors (x_n) converge si et seulement si (x_n) admet une valeur d'adhérence unique.*

Démonstration. Soit (E, d) un espace métrique.

$\Rightarrow$) Évident.

$\Leftarrow$) Supposons que (x_n) une suite de Cauchy a une unique valeur d'adhérence l .

Soit $\varepsilon > 0$.

Puisque (x_n) est de Cauchy, alors il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$n, m > N \Rightarrow d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Puisque l est une valeur d'adhérence de (x_n) .

Alors, il existe une application strictement croissante $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$.

Donc,

$$\exists N' \in \mathbb{N}; n > N' \Rightarrow d(x_{\varphi(n)}, l) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Puisque $\varphi(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Alors,

$$\exists n_0 \geq N', n > n_0 \Rightarrow \varphi(n) \geq N.$$

Posons $n \geq N'' = \max\{N, n_0\}$.

Alors $n \geq N$ et $\varphi(n) \geq N$.

Donc $d(x_n, l) \leq d(x_n, x_{\varphi(n)}) + d(x_{\varphi(n)}, l)$.

Donc $d(x_n, l) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$.

Donc $d(x_n, l) < \varepsilon$.

Donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$. □

Théorème 3.4.8. *Toute suite de Cauchy est bornée.*

Démonstration. Soit (E, d) un espace métrique.

Soit (x_n) une suite de Cauchy dans E .

Posons $\varepsilon = 1$.

Donc

$$\exists N \in \mathbb{N}, n, m \geq N \Rightarrow d(x_n, x_m) < 1.$$

Donc

$$n \geq N \Rightarrow d(x_n, x_N) < 1.$$

Soit $a \in A$.

$$n \geq N \Rightarrow d(a, x_n) < d(a, x_N) + d(x_N, x_n) < 1 + d(a, x_N).$$

Posons $r = \max\{d(a, x_N), d(a, x_0), d(a, x_1), \dots, d(a, x_{N-1})\}$.

Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, d(a, x_n) < r + 1.$$

D'où le résultat. □

Remarque 3.4.9. La réciproque du théorème précédente est fausse.

Exemple 3.4.10. Pour $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ La suite $((-1)^n)_n$ est bornée, mais n'est pas de Cauchy puisqu'elle admet deux valeurs d'adhérences -1 et 1 .

Définition 3.4.11. Un espace métrique est dit complet, si toute suite de Cauchy est convergente.

Exemples 3.4.12. • $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est complet.

- $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ est non complet.
- Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet.

Propriétés 3.4.13.

1. Tout espace métrique complet est fermé.
2. Toute partie fermée d'un espace métrique complet est complète.
3. Toute espace métrique compact est complet.

Proposition 3.4.14. Soit A une partie d'un espace métrique complet, alors A est complète $\Leftrightarrow A$ est fermée.

Théorème 3.4.15. Soit (E, d) un espace métrique. Si toutes les parties fermées bornées de E sont complète, alors E est complet.

Démonstration. Soit (x_n) une suite de Cauchy dans E .

Alors (x_n) est bornée.

Donc

$$\exists a \in E, \exists r > 0, \forall n \in \mathbb{N}, x_n \in B(a, r).$$

Puisque $B(a, r) \subset \overline{B}(a, r)$.

Alors $(x_n) \subset \overline{B}(a, r)$.

Or $\overline{B}(a, r)$ est fermée et bornée.

Donc $\overline{B}(a, r)$ est complet.

Donc (x_n) converge dans $\overline{B}(a, r)$.

D'où (x_n) converge dans E . □

3.5 Théorème du point fixe

Définition 3.5.1. Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques, $k \in \mathbb{R}^{+*}$. Une application $f : E \rightarrow F$ est dite k -lipschitzienne, Si

$$\forall x, y \in E, d'(f(x), f(y)) \leq kd(x, y).$$

Si $0 < k < 1$, on dit que f est k -contractive.

Proposition 3.5.2. Une application k -lipschitzienne ($k > 0$) est uniformément continue.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$, $0 < \alpha < \frac{\varepsilon}{k}$.

Alors

$$\begin{aligned} d(x, y) < \alpha &\Rightarrow d'(f(x), f(y)) \leq kd(x, y). \\ &\Rightarrow d'(f(x), f(y)) \leq k\frac{\varepsilon}{k}. \\ &\Rightarrow d'(f(x), f(y)) \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Définition 3.5.3. Soit (E, d) un espace métrique et $f : E \rightarrow F$ une application. On dit qu'un élément x de E est un **point fixe** de E si $f(x) = x$.

Théorème 3.5.4. Soit (E, d) un espace métrique et $f : E \rightarrow F$ une application. On suppose que les deux conditions suivantes sont satisfaites

1. (E, d) est complet,
2. f est k -contractive.

Alors, f admet un point fixe unique x^* et pour tout $x \in E$, la suite $\begin{cases} x_0 = x \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$ converge vers x^* . De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on ait

- a) $d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k}(x_1, x_0)$,
- b) $d(x_n, x^*) \leq k^n(x_1, x_0)$.

Démonstration. Soit $x_0 \in E$, posons $x_{n+1} = f^n(x_0)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Alors

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_n) &= d(f(x_0), f(x_{n-1})) \\ &\leq kd(x_n, x_{n-1}) \\ &\leq k^2d(x_{n_1}, x_{n-2}) \\ &\vdots \\ &\leq k^nd(x_{n_1}, x_0). \end{aligned}$$

Soient $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $m > n$.

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots + d(x_{m-1}, x_m) \\ &\leq k^nd(x_1, x_0) + k^{n+1}d(x_1, x_0) + \dots + k^{m-1}d(x_1, x_0) \\ &\leq k^nd(x_1, x_0)(1 + k^n + \dots + k^{m-n-1}) \\ &\leq k^n \frac{1 - k^{m-1}}{1 - k} d(x_1, x_0) \\ &\leq \frac{k^n}{1 - k} d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

Faisons $m, n \rightarrow +\infty$.

Puisque $\frac{k^n}{1-k}d(x_1, x_0) \rightarrow 0$.

On obtient $d(x_n, x_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow +\infty} 0$.

Donc (x_n) est de Cauchy.

Puisque (E, d) est complet.

Alors (x_n) converge vers $x^* \in E$.

Montrons d'abord que $f(x^*) = x^*$.

On a $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x^*$.

Puisque f est k -contractante.

Alors f est continue.

Alors $f(x_n) \rightarrow f(x^*)$.

Ce qui implique que $x_{n+1} \rightarrow f(x^*)$.

Or (x_{n+1}) est une suite extraite de (x_n) .

Alors $x_{n+1} \rightarrow x^*$.

D'après l'unicité de la limite, on en déduit que $x^* = f(x^*)$.

□